

Elevador

Nome do arquivo: `elevador.c`, `elevador.cpp`, `elevador.pas`, `elevador.java`, `elevador.js` ou `elevador.py`

Devido ao crescente destaque do país nas competições internacionais de programação, a OBI (Olimpíada Brasileira de Informática) passou por um processo de expansão e agora é dona de um prédio de 100 andares! No entanto, a construção é um pouco antiga e possui um erro básico em seu projeto: há apenas um elevador. Consequentemente, seus funcionários perdem muito tempo para se mover entre os andares do prédio, o que afeta a produtividade da empresa.

A fim de analisar o impacto desse problema, a OBI decidiu estudar o tempo gasto na movimentação do elevador ao longo de um dia de trabalho. Nesse período, o elevador fez N paradas em sequência, denotadas pela lista $A_1, A_2, \dots, A_N$. O deslocamento entre essas paradas é simples e preciso, de forma que o tempo gasto para subir ou descer um andar é de **exatamente** 1 segundo. Além disso, para os propósitos dessa pesquisa, o tempo de entrada e saída de pessoas no elevador é irrelevante.

Por exemplo, para $N = 3$ e as seguintes paradas: $A_1 = 1, A_2 = 9$ e $A_3 = 5$, o elevador demoraria 8 segundos para subir do 1º ao 9º andar e, em seguida, 4 segundos para descer do 9º ao 5º andar. Ou seja, seu tempo total de deslocamento seria $8 + 4 = 12$ segundos.

Essa análise é muito importante para a OBI, mas seu departamento de pesquisa e desenvolvimento está muito ocupado com a criação de um novo ambiente de provas para a olimpíada. Assim, dada a quantidade N e a lista $A_1, A_2, \dots, A_N$ de paradas do elevador, ajude a OBI a calcular por quanto tempo o elevador se moveu durante o dia.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um único inteiro N , a quantidade de paradas.

A segunda linha da entrada contém N inteiros $A_1, A_2, \dots, A_N$, os andares pelos quais o elevador passou ao longo do dia, em ordem.

Saída

A saída deve conter um único inteiro, o tempo total de deslocamento do elevador.

Restrições

- $3 \leq N \leq 100$.
- $1 \leq A_i \leq 100$, para todo $1 \leq i \leq N$.
- $A_i \neq A_{i+1}$, para todo $1 \leq i < N$.
- $A_1 = 1$, ou seja, o elevador sempre começa no andar 1.

Informações sobre a pontuação

A tarefa vale 100 pontos. Estes pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas **restrições adicionais** às definidas acima.

- **Subtarefa 1 (0 pontos):** Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados abaixo. Ela não vale pontos, serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos.

- **Subtarefa 2 (20 pontos):** $N = 3$.
- **Subtarefa 3 (30 pontos):** $A_i < A_{i+1}$, para todo $1 \leq i < N$.
- **Subtarefa 4 (50 pontos):** Sem restrições adicionais.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
3 1 9 5	12

Explicação do exemplo 1: Note que este é o exemplo mostrado no enunciado.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
4 1 7 9 6	11

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
5 1 3 8 11 20	19

Explicação do exemplo 3: Perceba que este exemplo satisfaz as restrições da subtarefa 3.